true friend 한국투자증권

ESG

기후변화 청구서



09

ESG | 정다솜 dasomj@koreainvestment.com



2026. 9. 15 | ESG

content

I. 기후변화 청구서 2

1. 네팔 대홍수가 보여주는 기후변화 청구서
2. 슈퍼 엘니뇨, 기후플레이션 촉매제
3. 물리 리스크 Hotspot

II. Appendix 29

ISSUE

기후변화 청구서



물리 리스크 청구서 도착, Hotspot 관리 시급

8월 말 히말라야의 빙하호가 붕괴되며 네팔에 대홍수가 발생했다. 피해 복구와 재건에 약 40~50억 달러가 소요될 것으로 추정되는 가운데, 두산에너빌리티가 건설하고 있는 한국남동발전의 UT-1 수력발전소는 준공을 4개월 앞두고 90%가 파손됐다. 기후위험평가를 거쳤지만 당시에는 홍수를 대비한 적정설계가 이루어졌다고 보고 홍수 위험이 낮다고 평가됐다. 기업들은 물리 리스크 관련 공시를 해왔지만, 주요 사업 중 하나였던 수력발전소의 홍수 리스크는 언급이 없었다. 네팔 대홍수 사태는 현재 물리 리스크가 얼마나 과소평가되어 있는지를 보여준다.

기후변화가 심화되며 극단 기상현상으로 인한 손실이 커지고 있고 손익·자산가치·주가에도 부정적 영향을 미치고 있다. 특히 2026년 하반기부터 2027년 상반기까지는 '슈퍼 엘니뇨'의 발생으로 극단 기후현상이 심화될 것으로 보인다. 이미 인도네시아 팜유, 칠레 구리 생산에 차질이 발생하고 있으며 가뭄으로 파나마 운하의 물류비용이 크게 증가하고 있다. 농업·식품·운송업 외에도 용수 부족 및 발전소 가동 중단 등으로 유틸리티 및 첨단산업에도 부정적 영향이 예상된다. 물리 리스크 피해가 더욱 심화될 것으로 전망되는 가운데, 국내 기업의 홍수·가뭄 등의 수자원 물리 리스크를 분석했다. 공시 수준이 낮아 물리적 리스크 관련 정보 비대칭이 높은 현재 상황에서, 개별 생산거점의 지리적 위치를 기반으로 리스크 노출도를 살펴봤다. 국내 주요 제조업 중 34개(38%) 기업의 사업장이 수자원 리스크가 매우 높은 지역에 위치해 있으며, 이 Hotspot을 중심으로 정보 공시·예방 조치·리스크 헤지수단 확보 요구 등 투자자의 적극적인 인게이지먼트가 필요하다.

1. 네팔 대홍수가 보여주는 기후변화 청구서

8월 26일 암석과 빙하가 붕괴되며 네팔에 대홍수가 발생했다. 1,399명이 사망하고 5,413명이 실종됐다. 사망·실종자 수는 계속해서 늘어나고 있으며, 약 160만 명이 피해를 본 것으로 추산된다. 교량·도로 등 주요 기간시설이 파괴되고, 네팔이 차세대 성장동력으로 투자를 늘려온 수력발전소 14개가 손상되는 등 재산피해도 막대하다. 네팔 정부는 피해 복구와 재건에 약 40~50억 달러가 들 것으로 추산했다. 이는 네팔 연간 GDP의 10% 수준이다.

피해는 네팔에 국한되지 않는다. 이 지역에서 수력발전소를 건설하고 있던 두산에너빌리티와 한국남동발전에도 피해가 발생했다. 피해지역에 위치한 네팔의 Upper Trishuli 1(UT-1) 수력발전소는 한국남동발전이 개발(지분 50%)하고 운영을 맡은 발전소로, 네팔 전체 설비용량의 약 10%에 달하는 216MW 규모의 발전소다. UT-1 발전소의 총사업비는 6억 4,740만 달러다. 두산에너빌리티는 EPC를 담당하고 있으며, 2026년 말 준공 예정으로 6월 기준 공사가 72% 진행된 상태였다(수주총액 4,979억원). 현재 설비시설의 90% 정도가 파손된 것으로 추정된다. 또한 9월 7일 기준 두산에너빌리티 직원 6명과 한국남동발전 직원 3명이 실종된 상태이며, 수색이 계속되고 있다.

UT-1 발전소는 대출 심사 과정에서 기후위험평가를 거쳤는데, 당시 홍수와 히말라야 빙하호 붕괴 홍수의 빈도와 강도 증가를 가장 큰 위험으로 보면서도 홍수 위험은 '낮음'으로 평가했다. 발전소의 주요 시설이 통계적으로 1만년에 한 번 꼴로 발생하는 대형 홍수를 가정해 설계하고 홍수에 대비해 댐과 여수로 용량을 확대했다는 이유에서다. 현재 진행되는 기후 리스크 평가가 충분하지 않다는 증거다. 심지어 2025년 7월에도 빙하가 녹아 홍수가 발생해 UT-1 발전소의 일부 시설이 파손되기도 했다. 이러한 리스크는 투자자에게 알려지지 않았다. 한국전력공사는 지속가능경영 보고서에서 기상이변으로 인한 운영리스크를 언급하면서도 고정자산(발전소)의 물리 리스크에 대해서는 공시하지 않았으며, 두산에너빌리티는 홍수 리스크가 창원·체코 공장 등 주요 사업장에 중간 정도의 재무영향이 있다고 보면서도 외주 건설현장의 리스크에 대한 언급은 없었다.

기후변화가 일으킨 네팔 대홍수

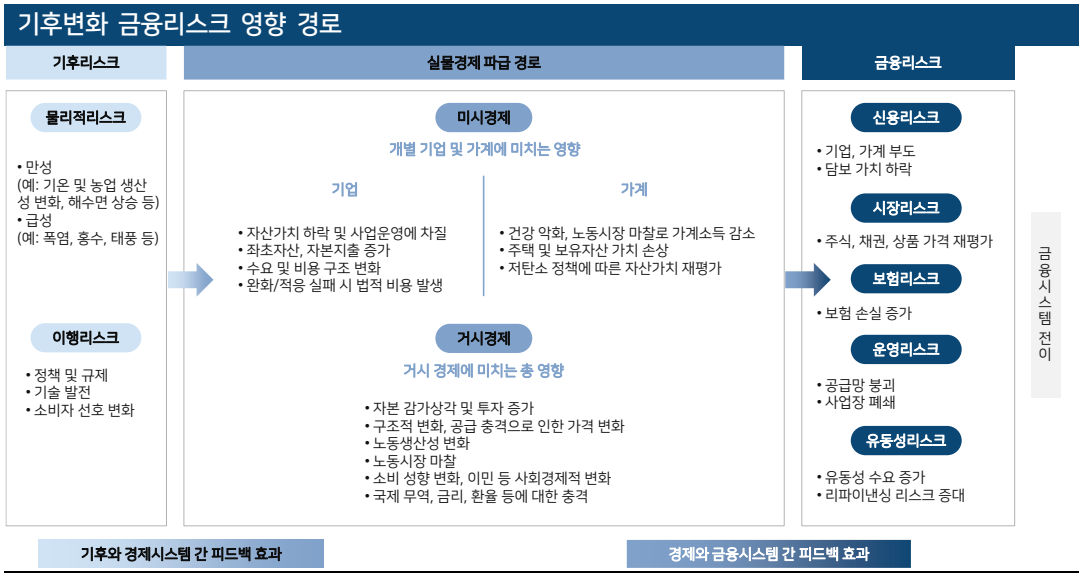


자료: 뉴스1, 한국투자증권

기후변화 물리 리스크 종류와 기업 영향

구분		영향
물리 리스크 종류	급성 리스크 (Acute Risk)	- 특정 시점에 갑자기 발생하는 극단적 기상 이벤트로 인한 리스크 - 발생 빈도는 낮더라도 한 번 발생하면 피해 규모가 크고, 복구에 상당한 비용과 시간이 소요됨 - 예시: 홍수, 태풍, 강풍, 산불, 집중호우 등
	만성 리스크 (Chronic Risk)	- 장기간에 걸쳐 서서히 진행되는 리스크 - 단기적으로는 눈에 띄지 않지만, 누적될 경우 기업의 운영 비용과 수익성에 지속적인 영향을 미침 - 예시: 평균기온 상승, 해수면 상승, 폭염, 만성 가뭄 등
기업 영향	직접적 영향	- 건물·설비·재고 등 자산의 물리적 손상 및 복구 비용 - 생산 중단 또는 운영 차질로 인한 매출 손실
	간접적 영향	- 공급망 붕괴로 인한 원자재 조달 차질 - 냉난방 비용 증가 등 운영 비용 상승 - 폭염으로 인한 근로자 생산성 저하 - 보험료 인상 또는 보험 가입 불가

자료: Jupiter Intelligence, 한국투자증권



자료: 한국은행, 한국투자증권

상대적으로 태풍, 돌풍(토네이도), 가뭄 등의 기후 이벤트 피해가 적은 국내에서는 전환 리스크 대비 물리 리스크에 대한 관심도가 낮다. 하지만 해외에서 국내 기업의 기후변화에 따른 물리 리스크(physical risk)가 현실화된 것은 이번이 처음은 아니다. 2021년 겨울 폭풍(snow storm)으로 텍사스 대정전 사태가 발생했을 때, 삼성전자의 오스틴 반도체 공장은 강제 가동중단 명령을 받아 3일간 전력 공급이 중단되었고, 약 6주 동안 정상적으로 가동되지 못했다. 반도체 공정 특성 상 초정밀 연속 공정이 이어지는데, 잠시라도 공정이 멈추면 투입된 웨이퍼를 모두 폐기해야 하며 재가동을 위한 안정화 작업이 필요하기 때문이다. 이 여파로 삼성전자는 웨이퍼 7.1만장을 폐기했고 총 5,100억원의 손실이 발생했다.

삼성전자, LG전자 등 다수 기업의 사업장이 위치한 베트남 북부 산업단지는 태풍·홍수 등 기후재해가 반복되며 국내 업체들의 물리 리스크가 증가하고 있다. 2024년에는 총 30억 달러의 피해를 낸 슈퍼태풍 야기(Yagi)로 LG전자의 시설이 일부 붕괴되는 등의 피해가 있었으며, 2025년에는 역사적 평균의 1.6배에 이르는 40개의 태풍이 형성되어 홍수와 돌풍 피해가 증가했다. 생산중단이 발생하지는 않았지만 산업단지 시설 파손에 따라 보험사들의 손실이 커졌으며, 이는 보험료 인상과 자가부담금 증가로 이어졌다.

아시아, 특히 동남아시아 지역은 물리 리스크가 매우 높은 고위험 지역이다. 한국 기업의 생산법인은 중국(35%)·베트남(25%)·인도(6%)에 집중적으로 분포되어 있는데, 이들 지역은 모두 한국보다 기후 리스크가 높다. 특히 베트남은 홍수 및 해수면 상승에 따른 리스크가 가장 높은 국가 중 하나다. 최근 국내 기업의 진출이 활발한 인도는 폭염 및 산불 리스크가 높다. 2024년 인도 북부에서는 산불이 7개월째 이어지면 1,144ha가 소실되었으며, 2026년 인도의 낮 최고기온은 50도까지 치솟으며 대규모 정전사태가 발생하고 37명이 열사병으로 사망하기도 했다.

국내 기업 해외 사업장 기후변화 물리 리스크 피해 사례

기업	지역	시기	물리 리스크	영향
롯데케미칼	미국 루이지애나 Lake Charles ECC·MEG 공장	2020.8~10	허리케인(로라)	- 허리케인에 따른 송전선 손상 발생 - 전력공급 복구 지연으로 약 50일간 공장 가동 중단
롯데케미칼	미국 루이지애나 Lake Charles ECC·MEG 공장	2021.2	한파	- 기록적 한파로 전력공급 중단
삼성전자	미국 오스틴 반도체 공장	2021.2	한파	- 3일간 전력 공급 중단(shutdown) - 재가동(가동률 90%)에 6주 소요 - 웨이퍼 7.1만장 폐기
롯데케미칼	미국 루이지애나 Lake Charles MEG 공장	2021.5	집중호우	- 폭우로 핵심 공정 설비에 전력 공급이 되지 않아 10일간 공장 가동 중단
삼성전자	브라질 마나우스 생산공장	2023.10~11	가뭄	- 아마존 지역 121년래 최저 수준 가뭄으로 용수 공급 중단 - 연말 집단휴가를 10/30~11/14로 앞당겨 TV, 에어컨 등 가전 생산 라인 2주간 일시 중단
현대자동차	인도 첸나이 생산공장	2023.12	사이클론	- Cyclone Michaung 영향으로 공장 운영 중단 - 완성차·엔진·변속기 생산 2일간 중단
LG전자	베트남 하이퐁 생산법인	2024.9	태풍(야기)	- 생산법인 내 협력사 건물 지붕·벽체 일부 파손 - 사외 창고의 냉장고·세탁기 등 완제품 일부 침수
하나마이크론	베트남 박장 HANA Micron VINA 반도체 후공정 공장	2024.9		- 홍수·교통 차질로 근로자 약 400명 출근 불가해 전체 생산라인 가동 중단 - 수일간 많은 직원 결근
LS메탈	베트남 하이퐁 DEEP C 산업단지 LS Metal Vina	2024.9		- 생산공장 시설에 심각한 피해 발생
POSCO	베트남 하이퐁 POSCO Vietnam PC(VNPC)	2024.9		- 공장 지붕 및 외장 보호판 파손

자료: 언론보도 종합, 한국투자증권

지역별 기후 위험 인덱스 점수 (낮을수록 위험)

지역	중간 기온 상승			높은 기온 상승		
	2030	2050	2080	2030	2050	2080
아프리카	6.17	4.86	3.96	5.77	4.96	2.86
아시아	**7.13**	**5.79**	**4.93**	**6.83**	**4.87**	**3.44**
미주	7.26	5.71	4.82	6.94	4.96	3.86
오세아니아	7.64	6.94	5.74	7.64	6.13	4.17
유럽	8.26	7.98	7.59	8.26	7.63	6.66

자료: Amundi, Verisk, 한국투자증권

아시아 국가별 기후 위험 인덱스 점수

지역	중간 기온 상승			높은 기온 상승		
	2030	2050	2080	2030	2050	2080
싱가포르	7.03	3.05	2.61	7	2.86	2.08
태국	5.78	3.06	2.26	5.49	2.29	1.79
인도	**5.89**	**3.36**	**2.65**	**6.05**	**2.74**	**1.87**
인도네시아	6.33	3.4	2.68	6.11	2.81	2.01
스리랑카	7.04	3.76	2.63	6.94	3.02	2.13
파키스탄	6.05	4.3	3.17	5.49	3.19	2.38
방글라데시	7.06	4.39	2.81	7.06	2.93	1.95
필리핀	6.9	4.43	3.46	6.76	3.52	2.18
말레이시아	7	4.48	3.09	6.88	3.3	2.18
베트남	**6.95**	**4.92**	**2.75**	**6.93**	**3.26**	**2.16**
홍콩	7.54	7.12	5.15	7.32	3.27	2.86
중국	**7.72**	**7.22**	**6.57**	**7.57**	**6.63**	**4.73**
대만	7.65	7.31	6.75	7.58	6.66	5.04
한국	**7.81**	**7.53**	**7.16**	**7.72**	**7.03**	**3.98**

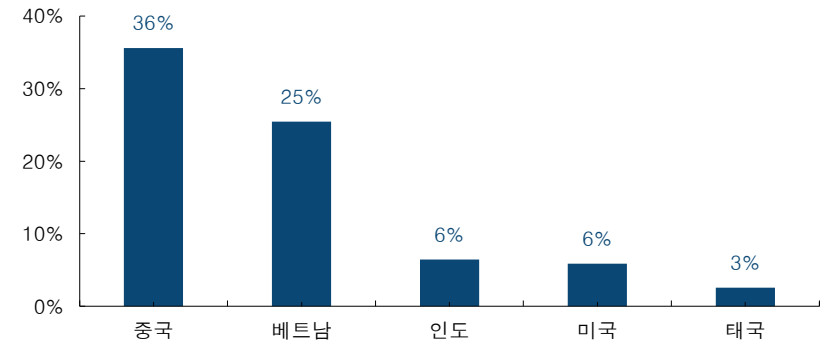
자료: Amundi, Verisk, 한국투자증권

물리 리스크 노출도 높은 국가

구분	국가
폭염 및 산불	인도, 오만, 나이지리아, UAE, 호주, 베넹, 차드, 이라크, 파키스탄, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 파라과이
가뭄	이집트, 요르단, 사우디아라비아, 튀니지, 카타르, 투르크메니스탄, 이라크, 북마케도니아, 우즈베키스탄, 이스라엘, 니카라과, 과테말라
폭풍	바하마, 필리핀, 멕시코, 일본, 중국, 도미니카 공화국, 베트남, 자메이카, 한국, 바베이도스, 미국, 라오스
홍수 및 산사태	베트남, 파나마, 필리핀, 태국, 인도네시아, 인도, 대만, 아루바, 방글라데시, 가봉, 파키스탄, 중국
해수면 상승	베트남, 네덜란드, 몰디브, 바하마, 방글라데시, 세이셸, 바레인, 마카오, 필리핀, UAE, 일본, 태국

주: 노출도 높은 순으로 정리, 동일 리스크인 경우 알파벳순. 아시아 지역 밑줄 표시
자료: Amundi, Fitch, 한국투자증권

물리 리스크 고위험 국가에 집중된 해외 생산법인 분포



주: 2025년 지역별 생산법인 개수 기준
자료: KOTRA, 한국투자증권

한국에서도 극한 기상 현상이 심화되며 기업 손실로 이어지고 있다. 2022년 태풍 힌남노로 인한 포스코가 약 1.3조원의 손실을 본 것이 대표적이며, 2026년 거제 폭우로 한화오션과 HD현대중공업의 작업이 지연되기도 했다.

국내 사업장 기후변화 물리 리스크 피해 사례

기업	지역	시기	물리 리스크	영향
현대자동차	울산5공장	2020.9	태풍(하이선)	- 정전으로 제네시스 G90·G80·G70, 투싼, 넥쏘 생산라인 3시간 가동 중단
현대모비스	울산공장	2020.9	태풍(하이선)	- 태풍 영향으로 공장 일시 정전되어 약 1시간 후 조업 재개
현대중공업	울산조선소	2020.9	태풍(마이삭)	- 계류 중이던 대형에탄운반선(VLEC)이 안벽 쪽으로 기울어짐 - 선박 접안시설 파손, 선내로 바닷물이 유입돼 화물탱크와 엔진 침수 - 원상복구에 수개월 소요
POSCO	포항제철소	2022.9	태풍(힌남노)	- 냉천 범람으로 수전설비 침수 및 정전 발생 - 쇳물·제품 생산설비 침수 및 화재 발생 - 창사 이래 최초로 제철소 전 공정 가동 중단 - 18개 제품 공장 복구에 수개월 소요
현대제철	포항공장	2022.9		- 침수피해로 봉형강 및 중기제품 생산 중단 - 피해 설비 복구 진행
OCI	포항공장	2022.9		- 태풍 영향으로 포항공장 전체 침수 - 공장의 모든 생산라인 가동 중단 - 전체 설비 복구 진행
제일연마공업	포항공장	2022.9		- 공장 전체 침수 - 포항공장 모든 생산라인 가동 중단. 피해 복구 지연으로 생산중단 기간 연장
동일산업	경북 포항 봉강 사업부 공장	2022.9		- 태풍 힌남노 영향으로 봉강공장 침수 - 봉강공장 생산라인 전체 가동 중단 - 2022년 9월 6일 생산 중단 후 설비 복구 진행 - 9월 19일 생산 재개, 약 13일 만에 가동 정상화
HD현대중공업	울산조선소	2022.9		- 태풍 최근접 시간대 한시적 휴업 - 건조 마무리·시운전 중인 선박 9척 서해로 피항
삼성중공업	거제조선소	2022.9		- 임직원 안전을 위해 9월 6일 오전 임시 휴업 - 오후 1시 출근으로 조정
대우조선해양 (현 한화오션)	거제 옥포조선소	2022.9		- 9월 6일 오전 휴업, 오후 1시 출근- 선박 6척 피항- 태풍 통과 후 피해 점검 및 작업재개 준비
한솔제지	충남 서천 장항 공장	2022.12	폭설	- 폭설로 장항공장 지붕 붕괴 - 초지 2호기 등 일부 생산라인 2022.12.24 가동 중단 - 복구 후 2023년 5월 말 생산 재개 (5개월 생산 차질)
HD현대중공업	울산조선소	2023.8	태풍(카눈)	- 오전 3시부터 비상인력 외 사업장 출입 전면 금지 - 오전 휴업 및 오후 출근시간 조정
삼성중공업	거제조선소	2023.8		- 태풍 영향으로 오전 출근을 오후로 조정
LG전자	경남 창원 LG스마트파크	2023.8		- 8월 10일 00:00~12:00 생산라인 출입 통제 - 사무직 전원 재택근무 및 통근버스 미운영 - 하계휴가 기간으로 생산 물량 영향은 없었던 것으로 파악
계양전기	충남 천안공장 1동	2024.11	폭설	- 집중 폭설로 천안공장 1동 지붕 일부 붕괴- 천안공장 1동 내 일부 생산라인 가동 중단 - 피해 복구 및 임시 생산시설 설치를 통해 생산 재개 추진 - 유형자산 및 재고자산 일부 소실
한화오션	경남 거제사업장	2026.8	극한호우	- 거제 관내 도로 통제로 직원 출근 불가 공지 - 휴일 특근 인력 출근 제한 - 거제사업장 야드 일부 침수
삼성중공업	경남 거제조선소	2026.8		- 사업장 주변 도로 통행 불가로 특근 근로자 출근 대기 통보 - 일부 도크에 빗물 유입, 배수 작업 진행

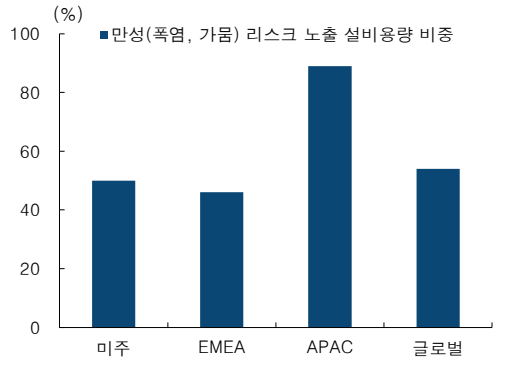
자료: 언론보도 종합, 한국투자증권

간접적으로 용수 및 전력 공급 위험이 증가하는 것도 문제다. 폭염과 가뭄 같은 만성(chronic) 리스크는 농업·전력·물류·노동생산성 등 경제적 파급 범위가 넓다. 가뭄으로 하천의 수위가 낮아지고 폭염으로 수온이 올라가면 원자재 수송, 제조업 생산, 전력 발전에 차질이 생긴다. 특히 국내 중점산업인 반도체 등 첨단산업과 AI 데이터센터는 고품질의 안정적인 전력 공급이 중요한데, 폭염이 점차 심화됨에 따라 전력 수요 불확실성과 전력 공급 안정성 이슈가 커진다. 정전이 날 경우 손해가 막심해 해당 산업 규모가 커질수록 기후변화에 취약해진다.

2021년 가뭄으로 인한 TSMC 워터 리스크 사례가 대표적이다. 대만이 100년만의 가뭄으로 공업용수가 급감하자 TSMC는 대형 물 탱크 트럭을 투입하고, 대만 전체 농지의 약 20%에 공급하는 농업용수를 끌어다 쓰며 생산중단을 겨우 막았다. 대만은 2023년, 2025년에도 가뭄이 심화되며 셧다운 리스크가 부각되었으며, 재생수 공장 등에 투자를 늘리고 있음에도 수요 증가 속도와 가뭄 빈도 증가로 관련 리스크가 커지고 있다.

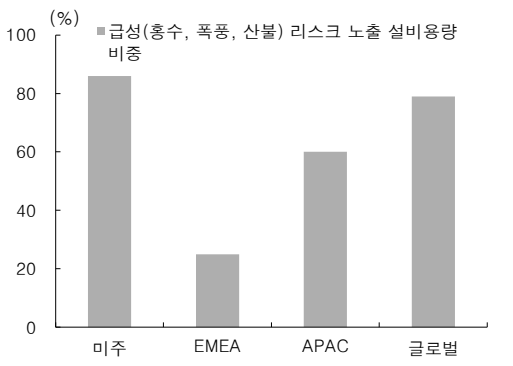
데이터센터 또한 고정자산으로 물리 리스크에 취약하다. MSCI의 자회사인 First Street에 따르면, 97개 글로벌 데이터센터 용량의 54%가 폭염, 가뭄 등의 만성 리스크에 노출되어 냉각비용 상승, 효율 저하, 장기 운영마진 감소가 우려되는 상황이다. 데이터센터 전체 용량의 79%는 홍수, 돌풍, 산불 등의 급성 리스크에 노출되어 있는데 장비 중단시간(downtime) 및 보험·수선비용이 증가할 수 있다. 2022년에는 영국 폭염으로 오라클과 구글의 데이터센터 냉각 시스템이 고장나기도 했으며, 2026년 7월에는 폭염이 심화되며 정전 위험이 증가하자 PJM이 데이터센터 등 대형 전력 수요처의 전력 공급 제한 권한을 확보하기도 했다.

데이터센터 만성 기후 리스크 노출 설비용량 비중



자료: First Street, 한국투자증권

데이터센터 급성 기후 리스크 노출 설비용량 비중



자료: First Street, 한국투자증권

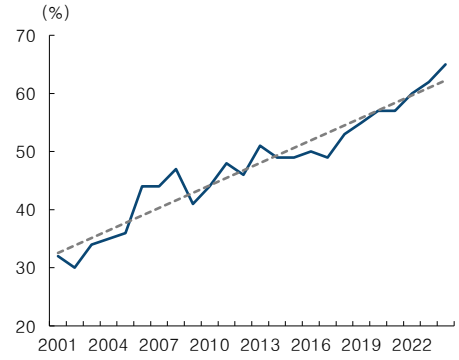
기후 리스크의 재무적 손실이 가시화되고 있으며 그 청구금액은 앞으로 더욱 커질 것이다. 미국 상장기업(4,137개)의 극한 기상현상 발생 수시공시(SEC 8-K, 6-K) 전후 연간 매출액 성장률을 분석한 결과, 56%의 케이스에서 재해발생 공시 이후 전망치 대비 매출액 성장률이 낮게 나타났다(First Street, 2026). 27%는 매출이 역성장했다. 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 등의 B2C 형태의 자산집약적 산업에서 매출에 부정적 영향을 받은 비중이 65~70%로 가장 컸다. 반면 가격 전가력이 높고 원자재 연동형 수익 구조를 갖춘 에너지, 유틸리티, 소재 업종은 예상치를 밑돈 매출액 성장률을 보인 기업 비중이 50% 미만으로 작았다.

또한 재해발생 공시 30일 후 수익률이 기대(정상) 수익률 대비 2.7% 낮게 나타나 자연재해 등의 물리 리스크가 주가에도 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 대표적으로 2023년 8월 발생한 하와이 산불 이후 Hawaiian Electric Company의 한 달간의 누적 수익률은 기대 수익률 대비 -74.4%를 기록했다. 하와이의 가장 큰 유틸리티 기업으로 전력망 등 인프라 시설이 파손되고 대응 미비로 인한 감사가 진행되었으며, 매출액이 감소할 것이 전망됨에 따라 주가가 크게 떨어졌다.

이처럼 기후 리스크가 실제로 기업의 성과와 가치에 영향을 미치고 있지만, 외부 투자자가 기업의 기후 리스크를 제대로 파악하기 어렵다. 기업이 보유한 여러 가지 자산과 공급망의 물리 리스크를 종합적으로 파악하는 것이 필요한데 분석범위·방법론 등의 복잡성과 더불어 기업마다 기준이 달라 비교분석이 어렵고 계량적인 재무적 손실 규모에 대한 정보가 부족하다.

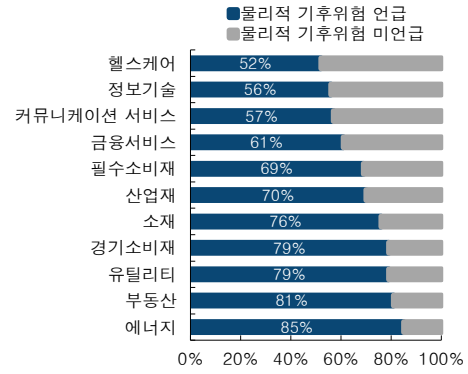
여기에 극단적 기후 이벤트의 강도가 심화되면서 사실상 보험의 커버리지는 축소하고 있다. 특히 생산법인 다수 위치한 아시아 지역은 고위험 지역이나 기후보험 커버리지가 가장 작다. 기후변화가 가속화될수록 물리 리스크로 인한 기업 손실 규모가 커질 수 있으며, 이러한 리스크에 대한 대비 수준 및 대응역량(가격 전가력, 공급망 다변화 수준 등)에 대한 면밀한 접근이 필요한 때이다.

물리적 리스크를 언급한 10-K 공시 비중 증가추세



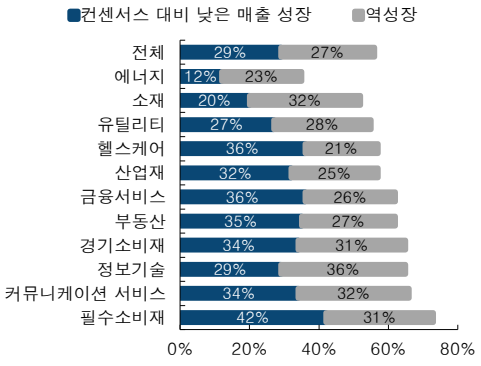
자료: First Street, 한국투자증권

2024년 업종별 물리적 리스크 공시 비중



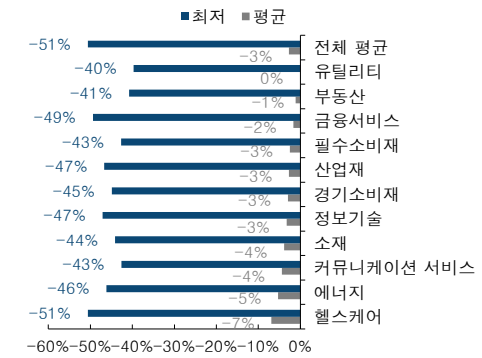
자료: First Street, 한국투자증권

극한기상 재해 공시 이후 매출 성장률 성과



자료: First Street, 한국투자증권

극한기상 재해 공시 이후 30일 초과수익률



자료: First Street, 한국투자증권

2026년 시나리오별 DJIA 현금손실 추정치

극한기상 사건 발생확률	기업당 평균 현금손실률 (매출액 대비)	지수 전체 현금손실액 (십억달러)	지수 전체 현금손실률 (시가총액 대비 bps)
20%	0.4%	12.6	5.5
5%	0.9%	35.2	15.4
1%	1.9%	89.5	39.1
0.5%	2.4%	113.3	49.5
0.2%	3.0%	134.9	58.9
연평균 기대손실	0.15%	6	2.6

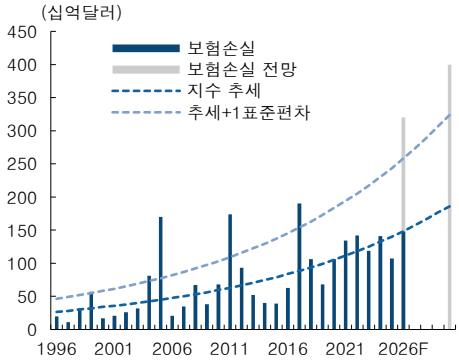
자료: First Street, 한국투자증권

2056년 시나리오별 DJIA 현금손실 추정치

극한기상 사건 발생확률	기업당 평균 현금손실률 (매출액 대비)	지수 전체 현금손실액 (십억달러)	지수 전체 현금손실률 (시가총액 대비 bps)
20%	0.4%	14.3	6.2
5%	0.9%	39.2	17.1
1%	2.0%	93.3	40.7
0.5%	2.6%	116	50.7
0.2%	4.2%	145.4	63.5
연평균 기대손실	0.17%	6.6	2.9

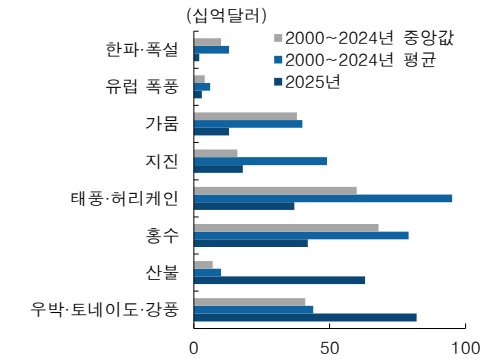
자료: First Street, 한국투자증권

글로벌 자연재해 보험손실 및 장기 추세



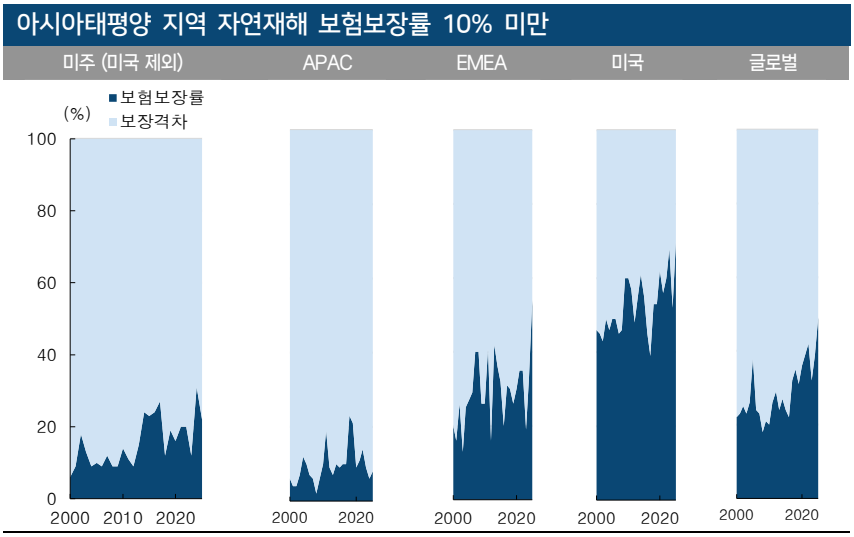
자료: Swiss Re, 한국투자증권

재해유형별 글로벌 경제적 손실



자료: Aon, 한국투자증권

아시아태평양 지역 자연재해 보험보장률 10% 미만



자료: Aon, 한국투자증권

글로벌 빅테크 물리적 위험 관련 공시 현황

기업	주요 물리적 위험	분석 방법론	취약 자산 평가	예상 재무영향
TSMC	가뭄, 홍수, 폭염, 태풍·강풍, 산사태, 해수면 상승	- SSP1-2.6·SSP5-8.5 적용 - 단기·중기·장기로 나누어 전 세계 팹 30곳과 핵심 공급업체 5개 유형을 평가	가뭄 위험은 자이·타이난·가오슝·애리조나 팹에 집중. 홍수 고위험 자산은 난징 팹과 일부 직접 원재료 공급업체. 극한고온은 애리조나 팹과 일부 공급업체의 위험이 상대적으로 큼	장기 기준 기온 상승에 따른 전력비 영향은 매출의 0.1% 미만, 가뭄에 따른 운영 영향은 매출의 1% 미만으로 추정
NVIDIA	가뭄·물 스트레스	- 2025~2100년을 대상으로 RCP 2.6·4.5·6.0·8.5 적용 - 물 위험은 WRI Aqueduct Water Risk Atlas로 분석 - 단기 0~1년, 중기 1~5년, 장기 5년 초과로 나누어 사무실·연구실, 임차 데이터센터, 공급업체 생산시설 및 창고 등을 평가	FY2025 기준 시설 물 취수량의 23%가 물 스트레스가 높거나 매우 높은 지역에서 발생	분석 대상과 시나리오에서 추가적인 중대한 기후 관련 재무위험이 발견되지 않음
Micron	가뭄·물 스트레스	- 전 세계 사업장의 지역별 물 여건을 WRI Aqueduct Water Risk Atlas로 분석	중국 시안, 미국 보이시·매너서스 사업장을 고위험 물 스트레스 지역으로 식별. 잠재적 물 스트레스 지역을 포함하면 해당 시설의 취수량이 전체 취수량의 18%를 차지	예상 재무영향 미공시
Meta	홍수, 허리케인, 산불, 물 스트레스	- 과거·현재·미래의 기후위험을 복수의 시나리오와 시간대에 따라 분석	글로벌 데이터 센터와, 데이터 센터 운영 인력을 취약 자산으로 제시	데이터센터 운영비 증가 및 프로그램 중단 가능성을 제시했으나 구체적인 예상 손실액은 미공시
Amazon	물 스트레스	- 임차·소유 데이터센터를 대상으로 WRI Aqueduct Water Risk Atlas의 2030년 BAU 기준 시나리오를 활용해 물 스트레스 평가	2025년 임차·소유 데이터센터 취수량의 22%가 물 스트레스가 높거나 매우 높은 지역에서 발생	예상 재무영향 미공시
Alphabet (Google)	폭염, 물 스트레스, 극한기상	- 물 위험은 WRI Aqueduct Water Risk Atlas로 분석 - 기후 리스크는 IPCC·NGFS의 고배출·저배출 시나리오 적용 - 단기(~2030년), 중기(~2040년), 장기(~2050년)로 구분해 평가	기존 데이터센터 포트폴리오는 3~5년마다 재평가하나, 물리적 위험이 높은 구체적인 데이터센터나 자산은 미공시	예상 재무영향 미공시

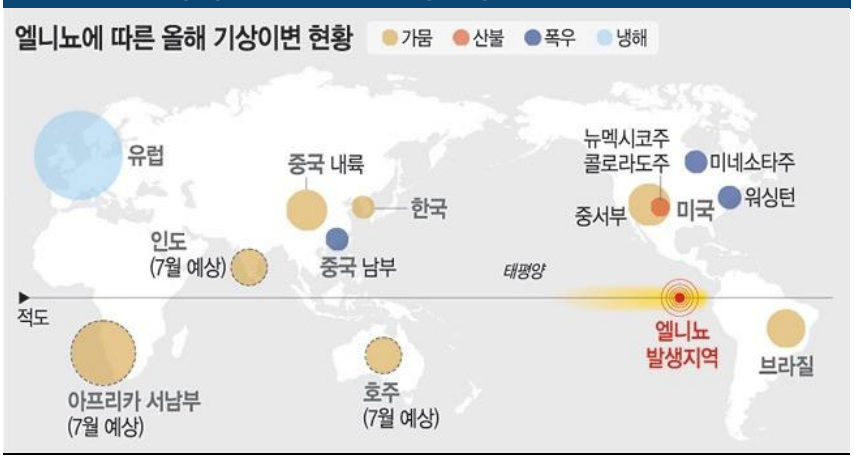
자료: 각 사 지속가능경영 보고서, 한국투자증권

2. 슈퍼 엘니뇨, 기후플레이션 촉매제

2026년 하반기부터 2027년 상반기까지 슈퍼 엘니뇨가 예상된다. 엘니뇨란 스페인어로 '어린 남자아이(아기 예수)'를 뜻하는 기후 용어로 태평양 적도 지역의 해수면 온도가 평년 대비 0.5°C 이상 높은 현상을 일컫는다. 세계기상기구(WMO)는 역사상 처음으로 이번 엘니뇨가 2027년 2월까지 지속될 확률을 '거의 100%'라고 발표했으며, 해수면 온도가 평년보다 2°C 이상 높은 매우 강한 수준의 슈퍼 엘니뇨로 전망된다. 최근 관측지역 해수면 온도는 평년 대비 2.2~2.6°C에 달한다. 엘니뇨는 주기적으로 발생하지만 이번 엘니뇨는 1950년 이후 가장 강력한 수준일 것으로 예측된다.

슈퍼 엘니뇨가 글로벌 경제 및 기업에 미치는 영향은 복합적이다. 우선 2026년 하반기 모든 육지 지역의 기온이 평년보다 높을 것으로 보이며, 극단적 기상 현상이 심화되어 급성 물리 리스크 충격이 강해질 전망이다. 엘니뇨가 발달하면 서태평양 지역(동남아, 호주)은 가뭄·산불, 미국 남부 및 남미 지역은 폭우·홍수 발생 가능성이 커진다. 극한 기상 현상은 2026년 하반기가 정점이며, 본격적인 기온 상승은 2027년에 나타난다.

과거 엘니뇨 발생 당시 지역별 극단 기상 현상



자료: 언론보도 종합, 한국투자증권

역대 슈퍼 엘니뇨 발생 영향

연도	최대 수온 편차	피해	장기 누적 글로벌 손실 규모
1982년	2.2℃	남미 홍수, 호주·동남아 가뭄·산불, 농·어업 피해	4조 달러
1997년	2.4℃	동남아 가뭄·산불, 커피·코코아·팜유 등 가격 상승	5.7조 달러
2015년	2.8℃	팜유·설탕 생산 감소, 관련 식품 물가 상승	(단기) 3.9조 달러

자료: Science, Jupiter Intelligence, 한국투자증권

엘니뇨 거시경제 리스크 전이 경로

구분	영향 경로
운영 중단	자체 사업장(공장, 광산, 물류 허브, 데이터센터)의 침수, 냉각수 부족, 전력망 불안정 및 극한 폭염으로 인한 노동 생산성 감소
공급망 차질	1차 원자재 공급처, 중간재 생산 기지, 글로벌 수송 인프라(파나마 운하 등)의 가동 제약으로 인한 밸류체인 전반의 연쇄 지연
원가 상승 및 마진 압박	농축산 원자재, 산업용 광물, 에너지 가격 급등 및 해상 운임·보험료 인상분을 최종 판가로 전가(Pass-through)하지 못하는 기업의 마진 축소
수요 및 매출 구조 변화	냉방 공조 시스템 수요 증가, 감염병 확산에 따른 백신/의약품 수요 증가 등 특정 섹터의 수혜와 관광·야외 레저 등 소비 위축이 혼재

자료: Danske Bank, 한국투자증권

엘니뇨는 대표적인 곡창지대인 호주, 인도, 동남아시아 지역에 가뭄을 유발하고 남미에 홍수를 불러온다. 엘니뇨가 거시경제 및 기업에 영향을 미치는 경로는 크게 4가지다. 운영 중단, 공급망 차질, 원가 상승 및 마진 압박, 수요 및 매출 구조 변화다. 이는 결과적으로 식품 원자재 가격 인상을 촉진해 기후플레이션(기후발 인플레이션)을 촉진한다.

지리적으로 엘니뇨 발생 시 생산에 타격을 받을 수 있는 지역은 대만·동남아시아, 중국 중남부·중남미, 북미·남미 연안지역이다. 아시아 지역의 가뭄 심화는 대만 등 반도체 공장의 조업중단 위험을 상승시키며, 베트남 및 동남아시아 지역의 의류, 식품, 화학 제조 공장 또한 생산차질 위험이 증가한다. 가뭄은 수력발전 의존도가 높은 지역의 전력 공급 불안정성을 높이는데, 실제로 2022년 가뭄으로 전력공급이 끊긴 적 있는 중국 남부 지역의 글로벌 자동차 부품 및 전자기기 밸류체인이 높은 리스크에 노출된다.

물류 및 원자재 조달 등 공급망에서도 부정적 영향이 예상된다. 이미 파나마 운하는 올해 5~8월 운하 유역의 강수량이 과거 평균보다 34% 줄어들면서 하루 통항 선박 수를 제한하고 있다. 이에 따라 Neopanamax 선박의 평균 경매가는 통상 80만달러(약 11억원) 수준에서 최근 몇 주 사이 250만달러(약 34억원)로 뛰며 호르무즈 해협 봉쇄와 함께 물류난을 더욱 심화시킬 전망이다.

데이터센터로 수요가 급증한 핵심 원자재인 구리 또한 최근 극한 기상현상으로 생산이 잠시 중단되었다. 칠레 Antofagasta의 구리 광산에 올해 7월 500만m^3의 눈과 폭우가 쏟아지며 조업이 중단되었고, 올해 7월 생산량은 2011년 이후 최저 수준으로 전년 동월 대비 9.4% 감소했다. 회사는 올해 구리 생산 전망치를 65~70만t에서 62.5만~65.5만t으로 낮췄다. Lundin 또한 전망치를 13~14만t에서 12~13만t으로 하향 조정했다. 전기화와 데이터센터 영향으로 타이트한 구리 수급 상황에 공급 발 충격이 더해지며 7월 이후 구리 가격이 급등세를 보였다.

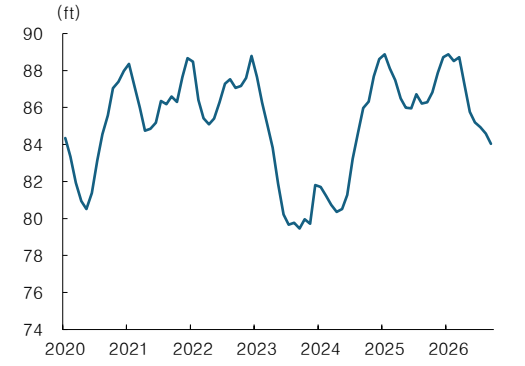
인도네시아 산불, 곡창지대 가뭄 등으로 식량 원자재 가격도 상승하고 있다. 유럽중앙은행(ECB)은 강력한 엘니뇨가 세계 식량 원자재 가격을 최대 9% 인상시킬 수 있으며, 대두·옥수수·쌀 가격이 가장 크게 상승할 것으로 내다봤다. UniCredit은 슈퍼 엘니뇨 발생 시 세계 농업 생산이 14.3% 감소하고, 핵심 식품 원자재는 10~50%, 쌀·팜유·설탕·커피 등 취약한 농산물은 가격이 50~100% 이상 급등할 수 있다고 예측했다. 이는 전체 물가에도 영향을 미쳐 높은 에너지 가격과 함께 인플레이션을 자극할 것으로 보인다. 인도네시아는 이미 2026년 평년보다 가뭄과 고온이 심해지며 산불이 20만 헥타르 이상의 면적을 태웠고 팜유 가격은 2년 만에 최고 수준에 근접했다.

파나마 운하 통항료 급등 (Neopanamax 기준)



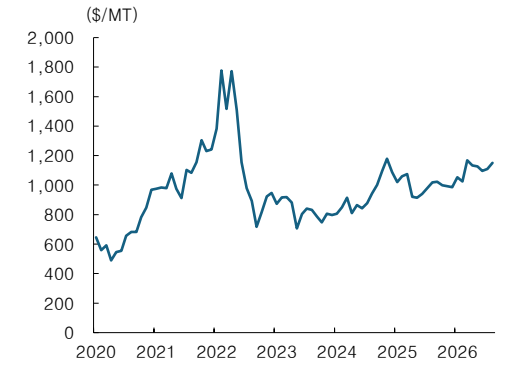
자료: Argus, FT, 한국투자증권

하락 중인 파나마 운하 인근 가툰 호수 수위



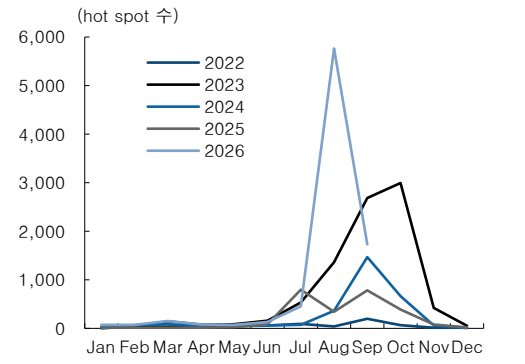
자료: Oceangoing, 한국투자증권

상승하는 팜유 가격



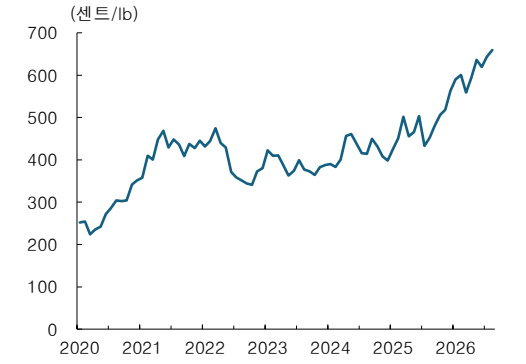
자료: Bloomberg, 한국투자증권

증가하는 인도네시아 산불 Hotspot 수



주: Hotspot은 위성으로 감지되는 열점으로 산불 발생의 대용변수로 사용됨
자료: 인도네시아 삼림청, 한국투자증권

수요 급증과 생산 차질로 급등하는 구리 가격



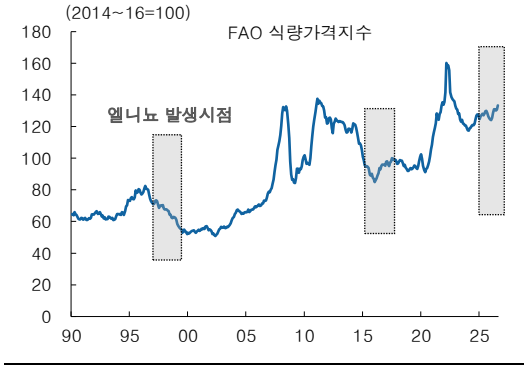
자료: Bloomberg, 한국투자증권

폭설과 폭풍으로 하향된 Lundin 구리 생산 가이던스

광산	기존 가이던스		조정 가이던스('26.08)	
	생산량 (천톤)	생산비용 ($/lb)	생산량 (천톤)	생산비용 ($/lb)
Candelaria	135 - 145	2.05 - 2.25	135 - 145	2.05 - 2.25
Caserones	130 - 140	2.05 - 2.25	120 - 130	2.15 - 2.35
Chapada	45 - 50	0.75 - 0.95	45 - 50	0.75 - 0.95
총계	310 - 335	1.90 - 2.10	300 - 325	1.95 - 2.15

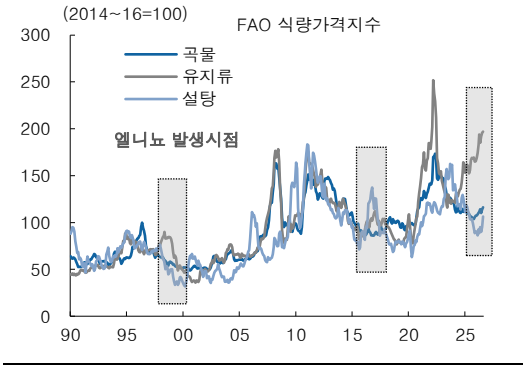
자료: Lundin, 한국투자증권

최근('15-'17) 슈퍼 엘니뇨 발생 시 식량가격 상승



자료: Bloomberg, FAO, 한국투자증권

2026년 상승하는 기후변화 취약 원자재 가격



자료: Bloomberg, FAO, 한국투자증권

엘니뇨 충격이 실질 원자재 가격 및 물가상승률에 미치는 영향(%)

항목	발생 시점 당해 분기	1분기 누적	2분기 누적	3분기 누적	4분기 누적
비연료 원자재 가격	0.42	0.77	1.97**	3.75**	5.31**
유가	1.20*	4.23*	7.80**	11.09**	13.87**
미국 물가상승률	0.01	0.02	0.10*	0.14*	0.15
유럽 물가상승률	0	0	0.02	0.06*	0.09*
중국 물가상승률	0	-0.02	0	0.06*	0.11*
한국 물가상승률	0.01	0.12**	0.22**	0.34**	0.44**

주: 통계적으로 유의한 값은 * 표기. *은 95%, **은 99% 확률로 유의. 국가별 CPI 바스켓의 식품 가중치에 따라 물가 영향 달라짐
자료: IMF, 한국투자증권

이번 하반기에 발생하는 엘니뇨는 매우 강할 것으로 예상되며, 식품 가격 및 원자재 가격 충격 외에도 인프라 자산 및 생산설비에도 영향을 미칠 수 있으므로 사전적으로 생산시설 리스크 노출도, 취약업종 공급망 의존도, 물류 경로 등 취약 업종·기업의 리스크를 파악해야 한다. 또한 기업별 준비수준과 가격 전가력, 보험 유무 등에 따라 손실 규모가 달라질 수 있으므로 이에 대한 분석이 필요하다. 더불어 엘니뇨 심화 및 물리 리스크 심화로 기후 회복력(resilience) 확보 기술에 투자가 증가할 전망이다. 물 관리, 전력망, 스마트팜 등 기후변화 적응(adaptation)을 돕고 피해에 회복력을 확보할 수 있는 기업에 대한 수요가 증가할 것이다.

엘니뇨 발생 시 취약 업종 및 재무적 영향

업종	주요 기후 위험	재무적 영향
농업, 식품, 필수소비재	남미·호주·남부 아프리카의 극심한 가뭄, 남미 연안 및 동아프리카의 침수·홍수, 고수온 현상	- 수확량 감소에 따른 단위 고정비 상승 - 글로벌 공급 부족으로 국제 소프트 코모디티 선물 가격 급등 - 양식 사료 원가 급등으로 글로벌 어류 양식 기업의 수익성 악화 - 가격 전가력(Pricing Power)이 낮은 기업의 영업이익률 급락 - 헤징(Hedging) 정책 및 재고 비축 수준에 따라 실적 차별화
운송, 물류, 글로벌 해운	가뭄으로 인한 내륙 담수 수위 저하, 국지적 폭풍우 및 항만 인프라 침수	- 해운사: 우회 항로 운항으로 톤마일(Ton-mile) 증가 및 스팟 운임 상승 수혜가 발생할 수 있으나, 연료비(벙커유) 및 운항 일수 증가 부담 동반 - 화주(제조·유통업): 리드타임(Lead-time) 불확실성 증가, 공급망 안전 재고(Buffer stock) 확충 비용 증가, 긴급 항공 화물 전환에 따른 물류비 폭증
유틸리티	저수지 저수량 고갈, 하천 수온 상승, 이상 고온에 따른 냉각수 부족	- 유틸리티: 수력/원자력/화력 발전량 감소. 전력 부족분을 메우기 위해 값비싼 화력(LNG, 석탄) 발전 가동 증가 → 계통 한계 가격(SMP) 급등 및 유틸리티 기업의 연료비 부담 가중 - 에너지 가격 민감도 높은 업종의 전기요금 부담 증가
수자원 의존도 높은 업종 (금속, 광업, 제지, 반도체, 데이터센터 등)	저수량 고갈, 안데스 산맥 집중 호우·산사태, 동남아 및 호주의 폭우·가뭄	- 금속·광업(구리, 니켈): 노천광산 침수, 운송도로 유실 – 핵심 원자재 가격 상승 및 첨단산업·배터리 공급망 불확실성 확대 - 제지: 공정 용수를 대량으로 소비하는 공장의 가동률 저하 및 폐수 방류 규제 강화로 인한 가동 중단 리스크 - 반도체: 웨이퍼 세정에 필수적인 초순수(UPW) 확보 리스크. 가뭄 지역에 위치한 제조 기지는 지방자치단체의 공업용수 감축 명령 위험에 노출 - 데이터센터: 외기 온도 급상승으로 인해 PUE(전력효율지수) 악화 및 냉각 전력 비용 폭증, 수랭식 냉각 방식을 채택한 시설의 경우 지역 수자원 고갈에 따른 취수 제한 규제 직면
보험	전부	- 엘니뇨는 북대서양 허리케인 활동을 억제하는 경향이 있어 카리브해/미국 동부의 초대형 풍수해 청구액은 일시적으로 감소할 수 있음 - 호주·동남아 산불, 미국 서부/남부 폭우 및 토사 재해, 아프리카/남미 돌발 홍수 등 대체 재난 손실이 급증하여 손해율(Loss Ratio) 변동성이 심화
난방, 냉방 및 적응기술	장기 폭염, 이상 고온 지속	- HVAC: 상업용 빌딩 및 산업 시설의 고효율 냉각 시스템, 칠러(Chiller), 데이터센터 정밀 냉각 장비 수요 급증, 탄소 감축 규제와 결합하여 고효율 히트펌프 및 저전력 냉방 솔루션을 보유한 북미·유럽 공조 제조사의 수주 모멘텀 강화 - 전력망 인프라: 피크 전력 수요 급증에 따른 변압기, 송배전 케이블, 에너지저장장치(ESS) 등 전력망 안정화 장비 제조사 수요 확대

자료: 한국투자증권

엘니뇨 발생 시 지역별 영향

권역 및 위험	시기	예상 영향
인도 및 남아시아 몬순 지역	3월 ~ 9월	- 남서 몬순 강우량이 평년 대비 감소할 확률 증가 - 가뭄, 농업 손실, 수자원 스트레스 가중 - 몬순 전후 극심한 고온 및 증발산량 증가
동남아시아 및 해양 대륙	6월 ~ 11월	- 강수량 결핍 및 광범위한 가뭄 - 평년 대비 이상 고온 - 산불 및 연무(스모크) 위기, 작물 피해, 수력 발전 차질
호주	6월 ~ 이듬해 2월	- 겨울 및 봄철 강우량 결핍 및 토양 수분 고갈 - 농업 생산성 저하 및 용수 공급 제한 - 여름철 산불 기상 지수 급증 및 폭염 위험
동태평양 및 중태평양 사이클론	7월 ~ 10월	- 열대 저기압(허리케인) 발생 빈도 및 강도 증가 - 강풍 및 연안 해일 위험 확대 - 멕시코 서안 및 미국 남서부로 수증기 유입에 따른 국지적 폭우
북대서양 허리케인	8월 ~ 10월	- 대서양 분지 전체의 허리케인 발생 빈도 억제 경향 - 단, 전반적인 억제 환경 속에서도 개별 강력 허리케인의 육지 상륙 위험은 여전히 존재함
남미 남동부	10월 ~ 12월	- 강우량 급증 및 홍수 위험 확대 - 토양 과포화 상태 지속으로 농경지 침수 피해 - 내륙 수로 물류 및 교통 인프라 차질
동아프리카	10월 ~ 12월	- 강우량 평년 대비 대폭 증가 및 돌발 홍수 위험 - 농경지 침수, 도로 인프라 유실, 수인성 전염병 확산
남부 아프리카	10월 ~ 이듬해 3월	- 여름철 강수량 결핍 및 장기 가뭄 - 이상 고온에 따른 농작물 생육 저해 및 생산량 급감 - 식량 안보 위기 및 수력 발전 용수 부족
미국 남부 및 연안	11월 ~ 이듬해 3월	- 겨울철 강수량 증가 및 폭풍 빈도 확대 - 남부 제트기류 강화에 따른 홍수 및 산사태 위험 - 미 남부 일부 지역 평년 대비 저온 현상
북미 북부 및 캐나다	11월 ~ 이듬해 3월	- 평년 대비 현저히 온화하고 따뜻한 겨울철 기온 - 난방 에너지 수요 감소 - 강설량 및 적설 수자원 감소
페루 및 에콰도르 연안	1월 ~ 3월	- 극심한 국지적 집중호우 및 돌발 홍수 - 대규모 산사태(우아이코, Huaico), 도로 인프라 마비 - 연안 어업(어류 폐사/이동) 및 양식업 타격
중미 및 남미 북부	2월 ~ 9월	- 강수량 부족 및 심각한 가뭄, 이상 고온 - 산불 위험 증가 - 수력 발전량 급감으로 인한 전력 위기, 농업 생산성 타격

주: 국내 기업 생산법인이 다수 위치해 있는 지역 파란색 음영 표시
자료: S&P Global, 한국투자증권

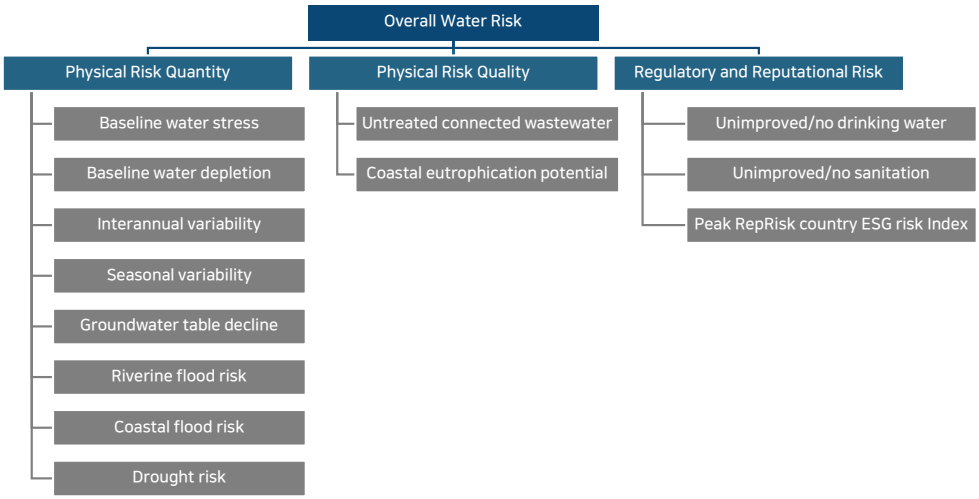
3. 물리 리스크 Hotspot

현재 물리적 리스크에 대한 기업의 자체 공시가 이루어지고 있지만, 구체성과 비교가능성이 부족하다. 물리적 리스크는 기후변화 시나리오 분석과 연결되어 있고 다양한 방법론과 더불어 여러 리스크가 복합적으로 자산가치에 영향을 미치는데 기업들은 리스크 평가의 전제가 되는 많은 가정과 방법론을 구체적으로 공개하고 있지 않다. 사실상의 블랙박스인 셈이다. 공시범위 또한 해외 사업장이 제외되어 있거나 공급망 및 자회사의 사업장이 제외되는 경우가 있어 그 리스크가 과소평가되는 문제가 있다.

이러한 정보 비대칭 상황에서 투자자 포트폴리오의 물리 리스크 관리를 위해 상향식(Bottom-up) 방식으로 생산에 영향을 미칠 수 있는 주요 유형자산 중 고위험 자산(Hotspot)을 식별하고, 해당 자산을 보유한 기업에 구체적인 정보 공시 및 대응을 요구하는 인게이지먼트가 유의미할 것으로 보인다. 물리적 리스크의 빈도와 강도가 심화되는 가운데 그 재무 영향 또한 현실화되고 있어 투자자의 선제적인 리스크 반영이 필요하다.

국내 주요 제조업 기업의 물리 리스크를 분석했다. 물리 리스크 분석에는 다수의 글로벌 기업들이 사용하고 있는 WRI(World Resources Institute)의 Aqueduct Water Risk Atlas(이하 Aqueduct)를 사용했다. Aqueduct는 수자원의 수량, 품질, 평판 관련 요소에 대한 13개의 물 위험 지표를 종합적으로 고려해 종합 수자원 리스크를 평가한다. 홍수, 가뭄 등의 리스크도 포함된다. 여기에 10개 업종별 특성에 따라 물 스트레스, 고갈, 변동성, 수요 등 요소의 가중치를 조정해 종합 리스크를 산출한다.

Aqueduct 수자원 리스크 평가 프레임워크



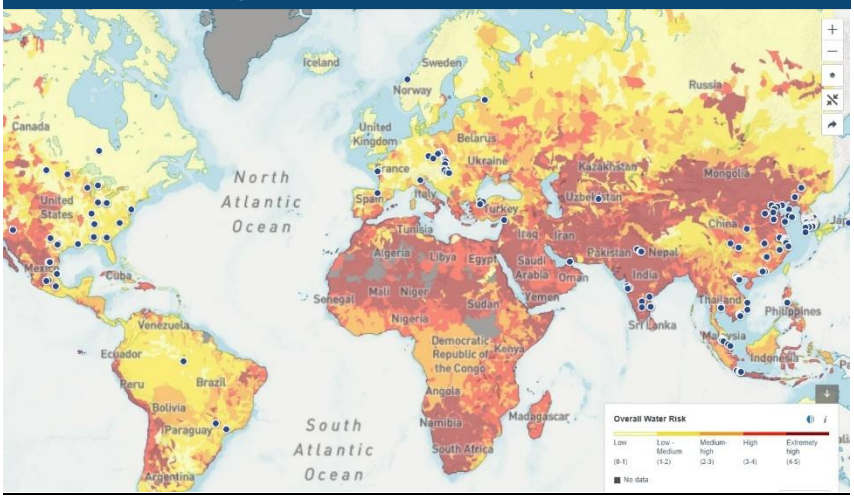
자료: WRI, 한국투자증권

분석대상은 2026년 한국은행의 우리나라 주요 제조업 생산 및 공급망 지도에 제시된 90개의 유가증권시장 상장기업이다. 이 자료에서는 반도체, 자동차, 석유화학 등 11개 제조업의 주요 기업과 그 기업의 생산거점이 공개되어 있다. 이 생산거점의 위치 정보를 통해 기업 생산시설의 물리 리스크를 분석했다. 여기서는 생산거점만 분석했기 때문에, 기업이 보유한 그 외 자산(투자자산, 비생산시설 등)은 포함되지 않는다.

국내 기업의 생산거점이 위치한 지역 중 수자원 리스크가 가장 높은 지역은 주로 중국, 베트남, 인도, 인도네시아 지역이다. 90개 기업 중 34개 기업의 공장이 고위험 지역에 위치해 있으며, 반도체·자동차 및 부품·철강·석유화학·이차전지 등 다양한 업종이 수자원 리스크에 노출되어 있다.

KSSB 지속가능성 공시 가이드라인에서는 물리적 위험의 주요 지표로 '취약한 자산 또는 사업활동의 금액 및 백분율'을 공시할 것을 요구하고 있다. 고위험 생산거점 보유 기업 대부분은 지속가능경영보고서 등을 통해 물리적 위험에 대해 공시하고 있지만, KSSB 기준에 맞추어 취약 자산을 식별하고 그 재무적 영향을 공시한 기업은 13개(38%)다. 대표적으로 롯데케미칼은 사업장별로 물리적 재해에 따른 연평균 손실률을 공시하고, 가장 물리적 위험 노출도가 높은 여수사업장(기초)의 자산 비중(5.7%)을 공시했다. 주요 생산 사업장의 연평균 손실률은 최대 3.2%로 평가했는데 해외 사업장은 분석대상에 포함하지 않았다.

주요 제조업 기업의 생산거점 분포와 수자원 리스크



자료: WRI, 한국투자증권

수자원 리스크 매우 높은 생산법인(1)

기업명	사업부문	공장위치	물리리스크 정량공시	물 스트레스	고갈	하천홍수	연안홍수	가뭄
SK하이닉스	반도체	중국 다롄	X	Extremely High	Medium	Medium	High	High
삼성전자	DX	베트남 박닌	△	Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
		베트남 타이응우옌		Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
		인도 노이다, 첸나이		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		인도네시아 치카랑		High	Low	Extremely High	Medium	High
LG전자	가전	인도네시아 찌비뚱	△	High	Low	Extremely High	Medium	High
		멕시코 멕시칼리		Extremely High	Extremely High	Low	Low	Medium
		멕시코 실라오		Extremely High	Extremely High	Low	Low	Medium
		인도 노이다		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		인도 푸네		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		인도네시아 브카시		High	Low	Extremely High	Medium	High
		남아프리카공화국		Low	Low	Low	Low	Low
삼성전기	전자부품	베트남 타이응우옌	△	Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
LG이노텍	전자부품	중국 옌타이	△	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
한솔테크닉스	디스플레이·전자부품	태국 반붕	O	Extremely High	High	High	Low	High
현대자동차	완성차	인도 첸나이	O	Extremely High	High	Extremely High	Low	Extremely High
		인도 푸네		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		인도네시아 치카랑		High	Low	Extremely High	Medium	High
기아	완성차	인도 아난타푸르	O	Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
현대모비스	자동차부품	중국 베이징	△	Extremely High	High	Medium	Low	High
		중국 허베이		Extremely High	Extremely High	Medium	Low	High
		인도 아난타푸르		Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Medium	Extremely High
		인도네시아 브카시		High	Low	Extremely High	Medium	High
		인도네시아 카라왕		High	Low	Extremely High	Medium	High
화신	자동차부품	인도 첸나이	△	Extremely High	High	Extremely High	Low	Extremely High
		중국 베이징 핑구		Extremely High	High	High	High	Medium
		인도 푸네		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
에스엘	자동차부품	인도 첸나이	O	Extremely High	High	Extremely High	Low	Extremely High
		인도 아난타푸르		Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
		중국 산둥 옌타이		Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
지엠비코리아	자동차부품	중국 산둥 칭다오	X	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Low	Extremely High
한온시스템	자동차부품	중국 베이징 순이	△	Extremely High	High	High	High	Medium
		중국 랴오닝 다롄		Extremely High	Medium	Medium	High	High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Low	Extremely High
		인도 라자스탄		Extremely High	Extremely High	High	Low	Extremely High
		멕시코 산루이스포토시		Extremely High	Extremely High	Low	Low	Medium
현대위아	자동차부품	중국 산둥	△	Extremely High	High	Extremely High	Low	High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Medium	Extremely High
HL만도	자동차부품	중국 베이징	△	Extremely High	High	Medium	Low	High
		인도 첸나이 1~4공장		Extremely High	High	Extremely High	Medium	Extremely High
한국타이어앤테크놀로지	타이어	인도네시아 브카시	△	High	Low	Extremely High	Medium	High
넥센타이어	타이어	중국 칭다오	O	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High

주: 1. 13개 수자원 리스크 평가 요소의 업종별 리스크 평가 결과 전체 수자원 리스크가 Extremely High로 평가된 생산법인 목록
2. 물리리스크 정량공시 O는 관련 손실액/률, 노출 자산금액 등 정량적 재무영향 공시, △는 취약 사업장 식별 또는 재무영향 경로 공시했으나 구체적 수치 미공시
자료: WRI, 한국은행, 한국투자증권

수자원 리스크 매우 높은 생산법인(2)

기업명	사업부문	공장위치	물리리스크 정량공시	물 스트레스	고갈	하천홍수	연안홍수	가뭄
포스코	철강	중국 탕산	O	Extremely High	Extremely High	High	High	High
		중국 친황다오		High	Medium	Extremely High	High	High
		인도네시아 찔레곤		High	Low	Extremely High	Medium	High
		중국 옌타이		Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
		중국 칭다오		Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
		중국 선양		High	Medium	Medium	Medium	High
		베트남 하이즈엉		Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
		인도네시아 자카르타		High	Low	Extremely High	Medium	High
		인도 푸네		Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		인도 구르가온		Extremely High	Extremely High	High	Low	Extremely High
현대제철	철강	중국 칭다오	O	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
		중국 베이징		Extremely High	High	High	High	Medium
		인도 아난타푸르		Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Medium	Extremely High
동국제강	냉연강판 가공·판매	인도 노이다	△	Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		태국 촌부리		Extremely High	High	High	Low	High
세아제강	강관	UAE 라스알카이마	X	Extremely High	Extremely High	High	Medium	No Data
풍산	신동제품 가공	중국 장쑤 롄윈강	O	Extremely High	Medium	High	Extremely High	High
삼성중공업	선박블록	중국 롱청공장	O	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
한화오션	선박블록	중국 산둥법인 옌타이	△	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
LG화학	석유화학	인도 안드라프라데시	△	Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
롯데케미칼	석유화학	중국 선양	O	High	Medium	Medium	Medium	High
		우즈베키스탄 수르길		Extremely High	Extremely High	High	Low	Medium
		인도네시아 브카시		High	Low	Extremely High	Medium	High
		인도네시아 남자카르타		High	Low	Extremely High	Medium	High
		인도 하야나		Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
SK케미칼	합성수지	중국 산둥 옌타이	△	Extremely High	Extremely High	Low	Medium	High
국도화학	에폭시수지	인도 구자라트	△	Extremely High	Extremely High	Medium	Low	Extremely High
HD건설기계	건설 장비	중국 창저우	O	Extremely High	Extremely High	Extremely High	Low	High
		중국 상동		Extremely High	High	Extremely High	Low	High
두산밥캣	건설 장비	중국 산둥	△	Extremely High	High	Extremely High	Low	High
		인도 첸나이		Extremely High	High	Extremely High	Medium	Extremely High
		인도 벵갈루루		Extremely High	High	Low	Low	Extremely High
LG에너지솔루션	이차전지	인도네시아 카라왕	△	High	Low	Extremely High	Medium	High
삼성SDI	이차전지	인도 노이다	△	Extremely High	Medium	High	Low	Extremely High
		베트남 박닌		Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
경동나비엔	보일러	중국 베이징 순이	O	Extremely High	High	High	High	Medium
경동나비엔	보일러	중국 허베이성	O	Extremely High	Extremely High	Medium	Low	High
LS일렉트릭	전력기기	중국 랴오닝성 다롄	O	Extremely High	Medium	Medium	High	High
		베트남 박닌		Medium	Low	Extremely High	Extremely High	High
		인도네시아 반텐주		High	Low	Extremely High	Medium	High

주: 1. 13개 수자원 리스크 평가 요소의 업종별 리스크 평가 결과 전체 수자원 리스크가 Extremely High로 평가된 생산법인 목록
2. 물리리스크 정량공시 O는 관련 손실액/률, 노출 자산금액 등 정량적 재무영향 공시, △는 취약 사업장 식별 또는 재무영향 경로 공시했으나 구체적 수치 미공시
자료: WRI, 한국은행, 한국투자증권

KSSB 물리적 리스크 관련 공시 기준

구분	공시사항 / 조건
전략	- 기후 관련 위험 및 기회 (식별 기후 위험의 물리적/전환 위험 구분, 영향 발생 기간범위)
	- 사업모형 및 가치사슬에 미치는 현재 영향과 예상 영향
	- 기업의 전략 및 의사결정에 미치는 영향, 이를 위한 자원 조달 계획, 진척도에 대한 양적/질적 정보
	- 보고기간의 기업 재무상태/성과/현금흐름에 미치는 현재 영향과 예상 영향
	- 기후 관련 불확실성에 대한 기업 전략과 사업모형의 기후 회복력
위험관리	- 기후 관련 위험을 식별, 평가, 우선순위 설정 및 모니터링하기 위해 사용하는 프로세스 및 관련 정책
지표 및 목표	**- 기후 관련 물리적 위험에 취약한 자산 또는 사업활동의 금액 및 백분율**
양적 정보 공시 완화 조건 (정성적 정보 공시만 해도 인정)	- 기후 관련 위험 및 기회의 재무적 영향을 별도로 식별할 수 없는 경우 - 측정불확실성의 수준이 너무 높아, 산출되는 양적 정보가 유용하지 않은 경우 - 기업이 양적 정보 제공을 위한 역량/자원이 없는 경우
비례성 메커니즘	- 과도한 원가나 노력없이 이용할 수 있는 합리적이고 뒷받침될 수 있는 모든 정보 - 이용가능한 기량, 역량 및 자원에 상응하는 정보

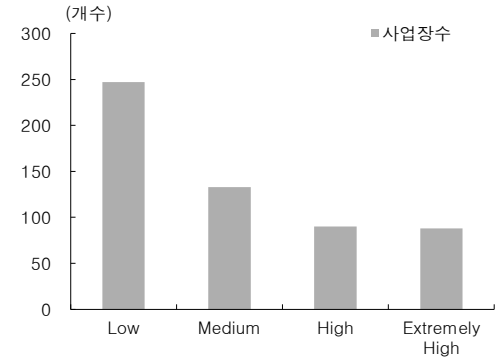
자료: 한국회계기준원, 한국투자증권

평균적으로 보면 고위험 지역에 사업장이 많은 포스코, 롯데케미칼, 한솔테크닉스, LS일렉트릭의 수자원 리스크가 가장 높다. 개별 사업장의 수자원 리스크를 단순평균하면(사업부문은 매출액 가중평균), 이들 기업의 수자원 리스크는 'High(3점)'으로 평가된다. 90개 기업의 평균 수자원 리스크는 2.2점으로 다소 낮게 나타나며 이는 국내 사업장 비중이 높기 때문이다. 국내 지역 중 가장 리스크가 높은 지역은 경상남도와 전라도 지역인데 이들 지역의 리스크는 약 2.5점(0-5점 스케일)으로 글로벌 대비 낮다.

하지만 물리적 위험은 꼬리 위험(tail risk)의 특성을 지닌다. 발생 확률이 낮지만 한 번 발생하면 그 손해가 크기 때문에, 전체 자산의 노출도 외에 개별 취약자산의 손실위험을 중점적으로 살펴봐야 한다. 기업의 전체 평균 보다는 개별 자산 단에서의 리스크와 대응 수준을 분석하는 것이 필요하다. 전체 생산법인 중 고위험 생산법인의 개수가 과반이 넘는 기업은 한솔테크닉스와 롯데케미칼이며, 고위험 지역에 생산법인 수가 10개 이상인 기업은 LG전자, 한온시스템, 포스코, 롯데케미칼이다. 생산시설의 매출액 또는 생산량 비중으로 보는 것이 정확한 방법이겠지만, 사업장 별 매출액 데이터가 존재하지 않아 개수를 기준으로 고위험 노출도를 평가했다. 이들 기업은 극단 기상현상 발생 시 리스크 노출도가 높아 유의가 필요하다.

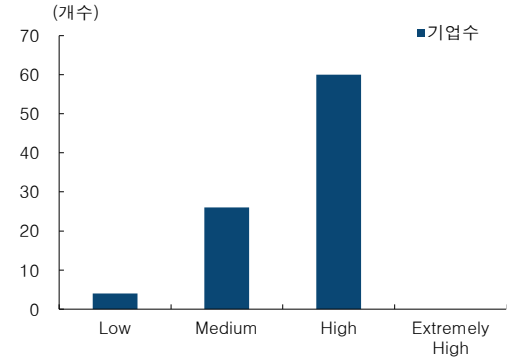
리스크 노출도가 높다고 해서 기업의 손실이 반드시 큰 것은 아니다. 물리 리스크 영향은 극단 기상현상(hazard), 리스크 노출도(exposure), 취약성 및 대응수준(vulnerability)에 따라 결정된다. 따라서 투자자의 리스크 관리를 위해서는 고위험 자산(Hotspot)을 보유한 기업이 현재 리스크를 제대로 인식하고 있는지, 이에 대비해 어떤 조치를 취하고 있으며 그로 인한 손실 헤지 수준은 어느 정도인지, 잠재적 영향을 자산가치 평가에 반영하고 있는지 여부 등을 파악해야 한다.

주요 사업장 수자원 리스크 분포



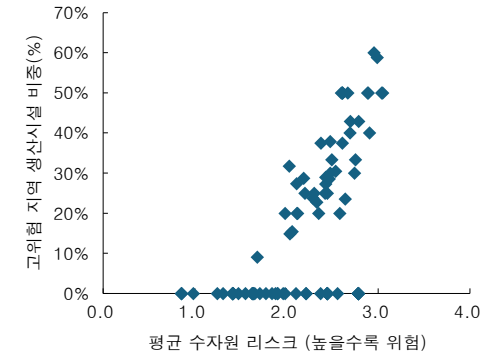
자료: WRI, 한국투자증권

주요 제조업 기업 수자원 리스크 분포



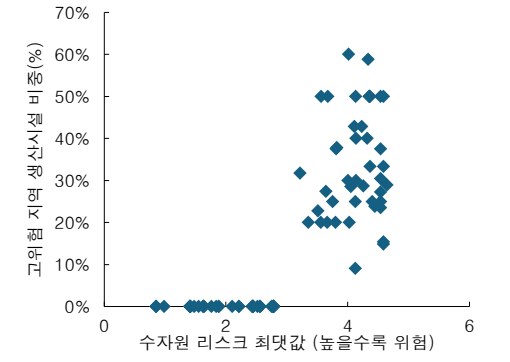
자료: WRI, 한국투자증권

국내 기업 평균 수자원 리스크 산포도



자료: WRI, 한국투자증권

국내 기업 수자원 리스크 최댓값 산포도



자료: WRI, 한국투자증권

고위험 생산법인 보유 기업의 물리 리스크 공시 현황(1)

기업명	물리 리스크 평가	정량공시	내용
SK하이닉스	청주, 이천, 우시, 충칭 사업장을 대상으로 WRI Water Risk Atlas를 활용해 물 스트레스 수준을 분석함	X	청주·이천·우시·충칭의 물 스트레스 수준과 절감 목표만 제시. 재무영향 미공시
삼성전자	DX와 DS 글로벌 사업장을 대상으로 SSP 시나리오별 태풍, 홍수, 산불, 우박·뇌우, 가뭄, 폭염, 강수, 한파를 분석함. DX는 홍수, DS는 가뭄과 태풍의 재무영향이 상대적으로 크게 나타남	△	DX의 일부 베트남·인도 제조사업장의 홍수 영향과 DS 국내 사업장의 장기 폭염 노출도가 상대적으로 높음. 건물·설비·재고자산 손상, 자산가치·매출 감소 가능
LG전자	주요 생산·R&D 거점을 포함한 소유자산의 85% 이상을 대상으로 물리적 리스크를 분석함. 아시아 지역의 태풍·홍수 노출도와 11개 생산사업장의 수자원 위험이 상대적으로 높게 나타남	△	글로벌 생산거점의 약 56%가 태풍·홍수 노출도가 높은 아시아에 위치. 30개 생산사업장 중 11개(37%)가 High 이상 수자원 위험, 이 중 인도(노이다·푸네), 중국(톈진·청도), 인도네시아(탕그랑·찌비뚱) 소재 6개 사업장은 Extremely High
삼성전기	국내외 12개 사업장을 대상으로 8개 물리적 리스크의 노출도를 분석하고 태풍, 폭염, 가뭄, 폭우, 산불의 재무영향을 측정함. 가뭄, 홍수, 태풍을 주요 리스크로 식별함	△	태풍, 홍수는 제품/시설 피해 및 매출 감소, 가뭄은 용수 사용 비용 증가로 연결되나 금액 미공시
LG이노텍	국내외 주요 사업장을 대상으로 폭염, 태풍, 홍수, 산불, 해수면 상승과 물 부족을 기간별로 분석함.	△	하이퐁과 베카시 사업장의 장기 홍수 위험이 높게 나타남. 태풍에 따른 재해 방지 시설 구축 비용 증가 및 복구비용 증가 가능성 제시했으나 금액 미공시
한솔테크닉스	오창사업장을 대상으로 SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5 시나리오별 폭염, 태풍·호우, 반복적인 이상기후를 분석함. 폭염에 따른 생산효율 저하와 이상기후에 따른 주요 설비의 손상·자산가치 하락을 주요 리스크로 식별함	O	오창사업장의 생산라인·정밀설비·전력·공조·유틸리티 설비를 취약자산으로 분석. SSP5-8.5 기준 폭염에 따른 인건비 손실·제조원가 상승 약 107억원, 태풍·호우에 따른 설비 복구·재작업 비용 약 2억원, 반복적인 이상기후에 따른 유형자산 손상·가치 하락 손실 약 123억원
현대자동차	글로벌 32개 사업장을 대상으로 강풍, 침수, 산불, 우박·뇌우, 폭우, 폭염, 가뭄, 한파를 분석했으며, 강풍, 침수, 산불, 폭염의 재무영향을 정량화함	O	분석대상 매출·자산의 예상 연간손실액: 2030년 2,200억~3,000억원, 2050년 5,500억~1조2,200억원. 물 부족·가뭄 시 수자원 확보비 증가, 생산성·매출 감소 가능
기아	사업장별 기후 시나리오를 통해 태풍, 폭우, 수자원 고갈을 분석했으며, 태풍을 주요 재무영향 리스크로 식별함	O	AutoLand 광주·화성, KCN(기아 중국)·KMX(기아 멕시코)를 취약사업장으로 식별. 태풍에 따른 유형자산 손상·복구·교체비용: 단·중기 5년 내 536억원. 수자원 고갈 시 용수 조달·처리비, 자본적 지출 증가 및 생산·매출 감소 가능
현대모비스	전 세계 88개 사업장을 대상으로 홍수, 태풍, 산불에 따른 자산가치 하락과 폭염에 따른 생산성 손실을 분석함. 태풍 위험과 인도 권역의 물 스트레스가 상대적으로 높게 나타남	△	위험 수준: 홍수 Medium, 산불 Low, 태풍 High, 폭염 Medium. 지역별 손실 구성비를 제시함. 국내 28개 및 해외 주요 법인의 물 스트레스는 대체로 중간, 인도는 높음
화신	사업장의 폭염, 집중호우, 태풍 영향을 분석하고 생산설비 피해, 조업중단, 공급망 차질 가능성을 검토함	△	첸나이·베이징법인을 Extremely High 물 위험 지역으로 식별. 생산설비 피해·조업중단·공급망 차질 가능. 재무 영향 미공시
에스엘	에스엘, 자회사, 해외법인을 대상으로 홍수, 태풍, 폭염의 단기·중기·장기 재무영향을 분석함	O	건물·설비·재고자산 손상, 정전·복구 중 운영 차질, 생산성 저하·인건비·냉방비 증가 가능. 홍수·태풍·폭염의 재무영향: 단·중·장기 모두 Low(100억원 이하)
지엠비코리아	미공시		
한온시스템	기후변화 리스크 요인으로 물리적 리스크를 제시했으나 구체적인 분석 내용 미제시	△	취약 사업장과 손실액 미공시. 생산라인·시설 파손, 공급망·운송 차질, 수익 감소 및 복구비·운영비 증가 가능. 수자원 집약도와 물 스트레스는 유의미하지 않은 것으로 평가
현대위아	국내외 13개 사업장을 대상으로 급성·만성 리스크를 분석함	△	창원, 평택, 서산과 산동, 멕시코, 인도법인의 위험이 상대적으로 높게 나타남. 서산 산동·멕시코·인도를 물 스트레스 지역으로 식별. 금액은 미제시
HL만도	9개국 28개 사업장을 대상으로 태풍, 홍수, 가뭄, 폭염의 연평균손실액을 시나리오별로 분석함	△	폭우는 한국·중국·인도, 가뭄·폭염은 인도에서 상대적으로 높음. 첸나이를 매우 높은 물 스트레스 지역으로 식별하고 가뭄 재무영향을 분석. 금액은 미공시

자료: 각 사 지속가능경영 보고서, 한국투자증권

고위험 생산법인 보유 기업의 물리 리스크 공시 현황(2)

기업명	물리 리스크 평가	정량공시	내용
한국타이어앤테크놀로지	기후변화 리스크 요인으로 물리적 리스크를 제시했으나 구체적인 분석 내용 미제시	△	취약 사업장과 손실액 미공시. 공장보수, 피해복구, 생산원가 상승에 따른 직간접 비용 증가 가능성 제시했으나 금액 미공시
넥센타이어	국내외 10개 사업장을 대상으로 홍수, 폭우, 강풍, 폭염, 가뭄, 산불, 우박, 한파를 분석함	O	국내 홍수 재무영향은 해외보다 높지만 자산가치의 1% 미만. 한국은 EL~L, 해외는 대부분 EL. 창녕 사업장은 물리적 위험(홍수, 수질)과 환경적 평판 위험이 비교적 높은 지역에 위치해 있다고 제시. 별도 손실액 미공시
포스코	주요 사업장을 대상으로 2040~2049년 SSP5-8.5 시나리오의 물리적 리스크별 평균연간예측손실률을 분석함. 이상기온의 재무영향이 가장 높게 나타남	O	포항제철소, 광양제철소, 크라카타우포스코, 포스코야마토비나의 이상기온 연평균예측 손실률: 1~5%, 내수 침수(폭우), 해안 침수, 하천 범람, 가뭄, 물부족, 산불, 태풍 등 그 밖의 물리적 리스크는 1% 미만
현대제철	국내 5개 사업장을 대상으로 홍수·침수, 태풍, 폭염, 산불과 수자원 부족을 기간별로 분석했으며, 침수를 주요 재무영향 리스크로 제시함	O	침수 연평균 재무영향: 단기 310억~375억원, 중기 400억~800억원, 장기 800억원 초과. 수자원 부족·수질 문제 시 생산중단·취수비 증가 가능
동국제강	폭우·홍수, 폭염, 한파, 평균강수량 변화가 비즈니스에 미치는 영향을 분석함	△	물 스트레스는 인천, 당진, 포항 사업장이 중간~높음 단계에 위치. 재무영향 미공시
세아제강	포항, 군산, 순천, 창원 사업장을 대상으로 폭염, 폭우·태풍, 평균기온 상승의 영향을 분석함	X	재무영향 미공시
풍산	울산사업장을 대상으로 극한호우·내수침수에 따른 건축물, 생산설비, 재고자산의 예상피해를 정량분석함	O	건축물·생산설비·재고자산의 연평균 손실: 2026~2050년 총자산의 1% 미만, 2051~2100년 2~3%. 가뭄 시 용수 다소비 공정 가동중단 가능. 별도 손실액·손실률 미공시
삼성중공업	국내외 9개 사업장을 대상으로 이상기온, 가뭄, 산불, 폭우침수, 하천범람, 태풍, 물 스트레스, 연안범람의 연평균손실률을 산출함	O	SSP5-8.5 예상손실 구성비: 거제 85.9%, 영성 5.9%, 나이지리아 4.9%, 판교 2.1%. 4개 사업장 합계 98.8%. 대덕·영성·나이지리아를 물 스트레스가 높은 지역으로 식별함
한화오션	폭염, 이상고온, 태풍으로 인한 리스크/기회 요인을 분석하고 재무영향을 금액 구간으로 평가함	△	폭염은 고정비·작업환경 지원비, 태풍은 운영중단 손실·원재료 가격·복구비에 영향. 재무영향을 5억원~10조원 이상 구간으로 등급화했으나 위험별 금액 미공시
LG화학	국내외 10개 사업장을 대상으로 4개 SSP 시나리오와 2030·2050년 시점의 연평균손실과 최대잠재손실을 분석함	△	기온상승의 영향이 가장 크고 가뭄·수자원 위험도 대부분 사업장에서 높게 나타남. 청주 사업장은 하천홍수 위험이 큼
롯데케미칼	주요 8개 생산사업장의 유형자산을 대상으로 8개 물리적 리스크의 평균연간손실률과 손실액을 분석함	O	이상기온의 손실 비중이 가장 높고 대산, 익산1, 인천사업장의 위험이 상대적으로 높게 나타남. 연간 손실률: 2020년대 최대 약 3.2%. 이상기온 82%, 폭우침수 7%, 하천범람 4%. 가장 위험 노출도가 높은 사업장으로 대산·익산1·인천사업장을 식별. 물리적 위험 노출도가 높은 자산으로 여수 사업장 내 자산을 식별하고 금액(751억원)과 비중(5.7%) 공시
SK케미칼	국내외 29개 사업장을 대상으로 홍수, 태풍·강풍, 폭염, 가뭄, 산불, 강수, 혹한, 지반침하, 우박에 대한 위험 노출 수준을 파악하고 4개 위험요인(홍수, 태풍/강풍, 산불, 폭염)에 대해서는 사업장별 재무영향 수준을 분석함	△	산터우·옌타이를 재해 노출도가 높은 사업장으로 식별. 특히 산터우 공장은 저지대이자 강 하류에 위치한 지리적 특성으로 홍수, 태풍/강풍 및 지반 침하에 대한 노출도가 높아 가장 높은 리스크를 보였다고 제시. 국내는 송도 본사는 태풍/강풍 및 홍수 위험, 안동 사업장은 강수 및 혹한 위험에 상대적으로 높은 수준으로 노출됨. 울산 사업장은 용수 소비량 비중이 94.7%로 높고 매출액 비중은 64%인 사업상 중요도가 높은 사업장으로 제시
국도화학	국내외 10개 사업장을 대상으로 WRI Aqueduct를 활용해 현재와 미래의 물 스트레스 수준을 분석함	△	인도·쿤산 사업장의 현재 물 스트레스 등급 Extremely High. 재무영향 미공시
HD건설기계	국내외 사업장의 태풍, 홍수, 폭염, 가뭄에 따른 자산손상과 운영중단 영향을 분석함	O	2034년 급성 위험 손실 321억~337억원, 만성 위험 손실 35억~42억원
두산밥캣	북미, EMEA, 아시아 주요 생산법인을 대상으로 지역별 주요 기후재해 노출도를 분석함	△	미국은 한파 및 가뭄 위험, 체코/프랑스는 가뭄 위험, 한국과 중국은 홍수 위험, 인도와 멕시코는 폭염 위험 식별. 정량 재무영향 분석은 향후 과제로 제시

자료: 각 사 지속가능경영 보고서, 한국투자증권

고위험 생산법인 보유 기업의 물리 리스크 공시 현황(3)

기업명	물리 리스크 평가	정량공시	내용
LG에너지솔루션	글로벌 생산사업장을 대상으로 가뭄, 산불, 태풍, 홍수, 폭염이 생산과 공급망에 미치는 영향을 분석함.	△	2030년 물 스트레스는 Ultium Cells 2(미국)이 Extremely High, 오창 에너지플랜트 1 (국내), 오창 에너지플랜트 2 (국내), PT. HLI Green power (인도네시아)는 High로 제시. 재무영향 미공시
삼성SDI	국내외 9개 사업장을 대상으로 홍수, 태풍, 폭염, 한파, 가뭄, 폭우, 우박·뇌우, 산불의 노출도와 재무영향을 분석함. 태풍과 가뭄의 재무영향이 상대적으로 높게 나타남	△	울산사업장의 태풍 위험이 상대적으로 높고 국내 6개 사업장이 가뭄 위험에 노출됨. 태풍은 자산손상과 영업중단, 가뭄은 용수 잠재가격 상승에 따른 운영비 증가로 연결되나 금액 미공시
경동나비엔	국내외 11개 사업장을 대상으로 7개 물리적 리스크의 시나리오별 자산가치 손실을 분석함. 이상기온과 홍수의 손실액이 상대적으로 크게 나타남	O	물리적 리스크를 유발할 수 있는 재해 요인은 이상기온과 홍수로 식별됨. 태풍·산불·가뭄·물 스트레스 등의 자산가치 손실률은 1% 미만. 이상기온 손실액: 2030년대 56억원→2050년대 84억원. 손실률 2% 이내. 평택·아산·충주·베이징 생산기지의 손실률이 상대적으로 큼. 홍수 손실액: 17억원→31억원. 가산공장 외 손실률 1% 미만
엘에스일렉트릭	국내외 10개 사업장을 대상으로 9개 물리적 리스크의 평균연간손실률을 산출함	O	천안·부산·장항 사업장의 지형적 특성으로 인한 산사태 리스크, 부산사업장의 이상기온과 미국 Bastrop Campus의 물 스트레스가 주요 리스크로 나타남. 부산사업장 이상기온 손실률: 2040년대 최대 5.5% 위험노출 자산 규모: 2020년대 157억원~150억원, 2040년대 212억원~282억원

자료: 각 사 지속가능경영 보고서, 한국투자증권

ESG

Appendix



ESG DIGEST

발간월	주제
Apr 22	- EU 지속가능배터리법 합의 - 유럽의 'ESG 펀드 규정' SFDR 최종안 발표 - EU CBAM & 지배구조공시
May 22	- 미국 에너지 패키지, 친환경 정책의 변수 - Green Budgeting, 탄소중립 달성을 돕는 녹색예산 - 국내 기업들의 RE100 가입 확대, 에너지 전환 준비 - 새 정부의 국정과제와 ESG 정책
Jun 22	- 에너지에서 식량으로, C-Tech 에서 B-Tech 로 - 미국의 탄소국경세 2 탄 - 민간 중심의 자발적 탄소시장 & 기업지배구조보고서 탐구
Jul 22	- 정보의 바다 속 정보보안 - S 와 G 를 좌우하는 DE&I 의 부상 - EU Taxonomy Update & 미국 환경청 권한 축소
Aug 22	- 미국, 인플레이션 잡고 배출량도 줄일 거예요 - 행복하자 우리 - 직원과 주주 - 끝나지 않은 식량위기 & 자연재해 대비를 위한 재보험
Sep 22	- 인기의 반증, anti-ESG - 신재생에너지의 변동성은 VPP 가 책임진다 - 제 10 차 전력수급기본계획'초안 공개 & 직접 PPA 제도의 시작
Oct 22	- 패션과 그린워싱 - SAF 로 지우는 항공사 탄소발자국 - 글래스고 금융연합(GFANZ)의 난항 & 배출권 투자, 유럽에서 미국으로
Nov 22	- Say on Pay - 2023 년 기후 공시 기준 미리보기 - 중대재해처벌법 & 카카오 데이터센터 화재로 다시 바라보는 정보보호지표
Jan 23	- 부활을 모색하는 ESG 채권 - 이제는 말할 수 있다, 주주환원 - EU ETS 개편 확정 & K-ESG 가이드라인
Feb 23	- ESG 회색지대, 방위산업 - 탄소로 바라보는 바이오플라스틱 - 배당, 이제 얼마인지 알고 받자 & 미국 하원에 구성된 반 ESG 조직
Apr 23	- Mineral 확보전, 너 내 동료가 돼라 - 2023 주주총회 되돌아보기 - 9 부 능선을 넘은 분산에너지특별법 - ESG 펀드의 재분류와 자금 유출
May 23	- 우리도 해보자, PVP - 10 주 같은 1 주, 복수의결권
Jun 23	- 미국 주주총회 엿보기 - Electrification = Virtual +Infra
Jul 23	- 사폭(暴) 시대, 안전지대는 없다 - 탄소배출권, 1kg 에 단돈 10 원
Aug 23	- 난 이제 더 이상 비재무정보가 아니에요
Sep 23	- Era of global boiling: 제약/바이오에서 찾는 기회
Oct 23	- Anti-ESG, Peak-out 을 향해 - CBAM, 탄소 전쟁의 서막
Nov 23	- 리벤지 매치, 중간에서 만나 - 2024 년에도 키워드는 '주주가치'
Dec 23	- 또 하나의 리스크, 기후소송이 온다 - COP28 개막, 주목할 만한 의제 살펴보기
Jan 24	- 국회 문턱을 넘은 에너지 법안
Feb 24	- Issue: 데이터센터의 지속가능성 - Trend: Boeing, 사고와 이사회의 중요성

발간월	주제
Mar 24	- 지는 스톡옵션, 뜨는 RSU - 순환경제, Closing the loop
May 24	- 미국에선 AI, 우린 아직 주주환원 - 기업가치 제고 계획 가이드라인 공개
Jun 24	- 테슬라, 그리고 남양유업 - 응시자 증가 + 문항 변화 = 정답률 하락
Jul 24	- 슈퍼 선거의 해, 글로벌 기후 정책 점검 - 밸류업으로 구현하는 역동경제
Aug 24	- 탄소상쇄와 팬텀 크레딧 스캔들
Oct 24	- 플라스틱 탈출기: 전 주기 규제의 서막
Nov 24	- 쉼표 다음, 크레센도
Jan 25	- Anti ESG, Anti-Trust - 주주환원의 뉴트렌드, 감액배당
Feb 25	- Friend or Foe - 재조립되는 유럽 ESG 규제
Mar 25	- 예전과 달라진 주주환원 Story - 주주환원과 밸류에이션 - 주주환원 투자전략
Apr 25	- 그때는 No, 지금은 Yes - 사업보고서 톺아보기
May 25	- Voice to Vote
Jun 25	- Engagement Premium - 美 Anti-ESG, 절반의 승리
Jul 25	- 글로벌 에너지 정책 2.0 - 기후변화의 보험산업 영향 지속
Aug 25	- Social, 비재무의 재무화 - 기로에 선 CCUS
Jan 26	- 글로벌 스튜어드십 코드 개정 트렌드 - 한국 스튜어드십 코드 내실화
Feb 26	- 테크래시, 빅테크 전력 인프라 직접투자 촉진 - 극한기후와 전력망 스트레스
Mar 26	- RPS 전면개편, REC 폐지 - RPS 개편의 기대효과
Apr 26	- Way to Premium - 2026 정기주총 리뷰: 창과 방패
May 26	- 경계선 위의 노사 리스크
Jun 26	- 파편화되는 의결권, 높아지는 장벽 - Space X 와 차등의결권
Jul 26	- Impact Integration - 중복상장 가이드라인 점검
Aug 26	- 국민성장펀드: 에너지 투자 하이패스

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.
■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.
■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.
■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.